Atenuación

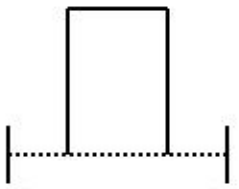
- La F.O. moderna tiene una atenuación muy baja, de unos 0,15 dB/Km en 3ª vent. Esto significa que la potencia baja a la mitad cada 20 Km (0,15 • 20 = 3 dB).
- Cuando la señal que llega al receptor es muy débil éste no detecta correctamente los bits y la tasa de errores aumenta
- Para aumentar la potencia de la señal se pueden instalar amplificadores intermedios (uno cada 80-200 Km dependiendo del tipo de fibra y la señal transmitida)
- Pero los amplificadores también amplifican el ruido; después de varias amplificaciones la relación señal/ruido es excesiva y se hace preciso regenerar la señal; para ello hay que instalar un repetidor

Amplificadores y Repetidores

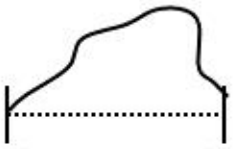
- Los amplificadores realizan la función **Restore**, es decir aumentan la intensidad de la señal, pero no suprimen el ruido ni corrigen los defectos. Decimos que son dispositivos 1R (R= Restore)
- Cada amplificador distorsiona un poco la señal. Si ésta pasa por muchos amplificadores llega a ser indescifrable. Para evitarlo hay que poner de vez en cuando un Repetidor, que es un dispositivo 3R:
  - **Restore**: restaura la intensidad inicial
  - **Reshape**: corrige las distorsiones en la forma
  - **Resynchronize**: corrige las desviaciones de reloj (sincronismo)
- Dependiendo del tipo de señal hay que colocar un repetidor cada 5-20 amplificadores

Diferencia entre repetidor y amplificador

Proceso ‘1R’ de un Amplificador:



Pulso original



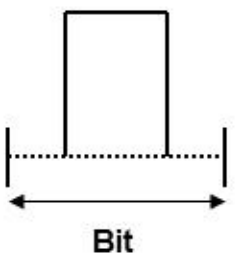
Pulso llegado al amplificador



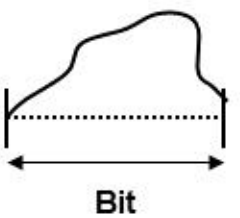
1R: Restore. El ruido se acumula

El repetidor tiene que saber la velocidad de la señal que recibe, para regenerar pulsos de la misma duración. El amplificador no, porque sólo maneja la señal a nivel analógico.

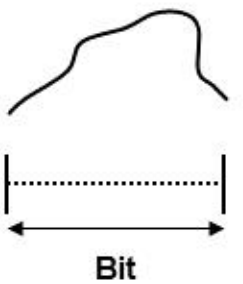
Proceso ‘3R’ de un Repetidor:



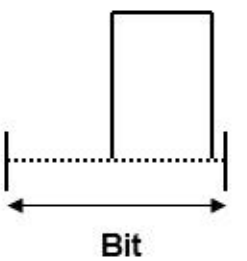
Pulso original



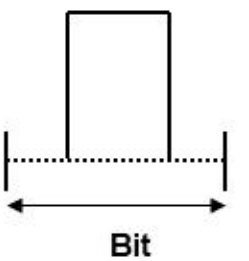
Pulso llegado al repetidor



1R: Restore

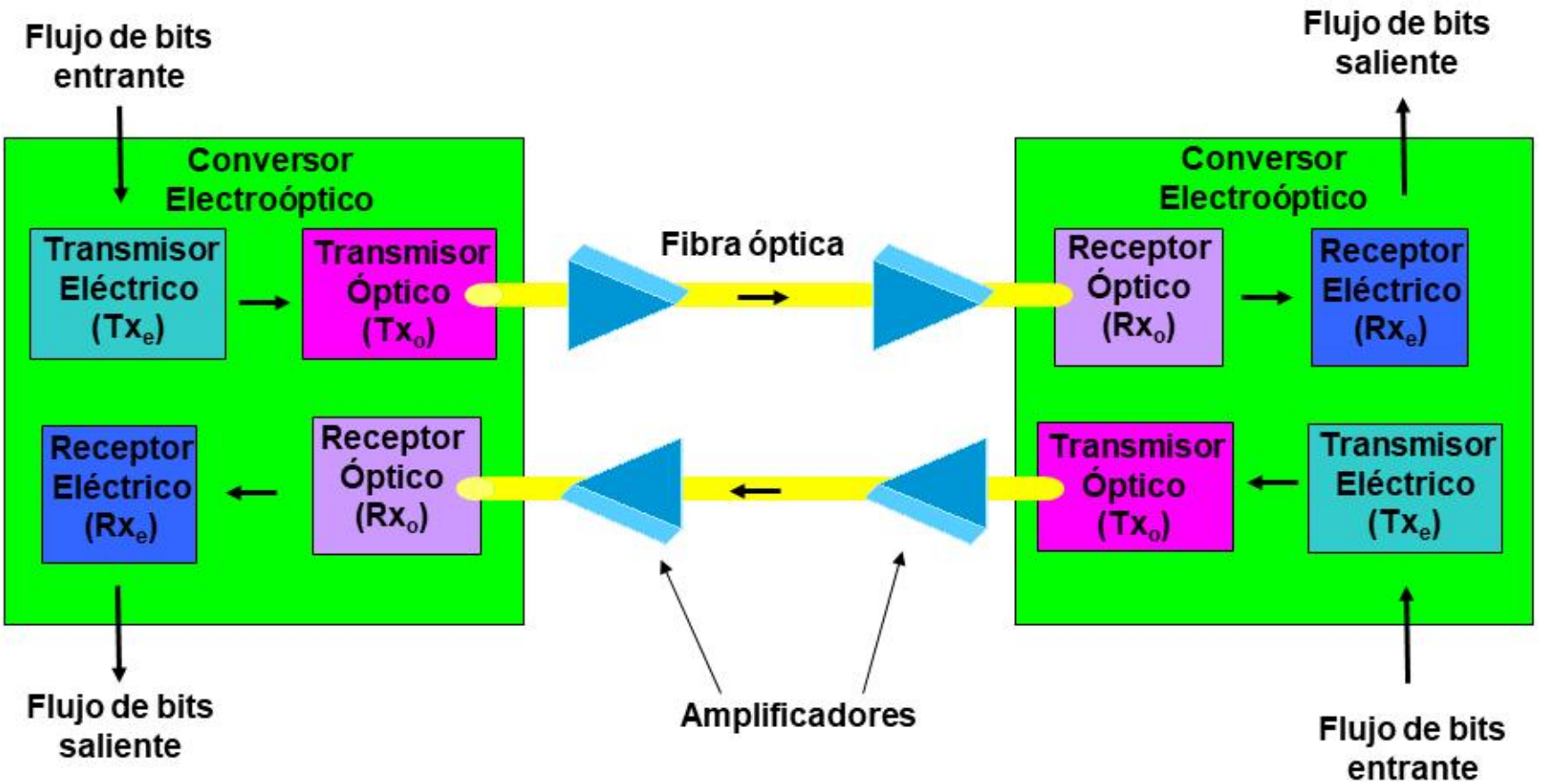


2R: Reshape



3R: Resynchronize. Pulso enviado por el repetidor

Enlace de fibra con amplificadores



Enlace de fibra óptica con repetidor y amplificadores

